XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHUYẾN NGHỊ BẤT ĐỘNG SẢN DỰA TRÊN ĐẶC TRƯNG NỘI DUNG VÀ THUẬT TOÁN K-NEAREST NEIGHBORS

Trần Bá Minh Sơn[1*], Võ Hoàng Tuấn[2]

[1] Viện Công Nghệ Số, Trường Đại học Thủ Dầu Một

[2] Lớp D22KTPM03, Trường Đại học Thủ Dầu Một

*email: sontbm@tdmu.edu.vn

Tóm tắt

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của lĩnh vực bất động sản, người dùng thường xuyên đối mặt với tình trạng quá tải thông tin khi phải sàng lọc từ các kho dữ liệu khổng lồ. Khác với các hệ thống gợi ý giải trí vốn đề cao tính đa dạng, hành vi tìm mua bất động sản bị ràng buộc nghiêm ngặt bởi các giới hạn cứng về ngân sách, khu vực và công năng. Bài báo này trình bày quy trình xây dựng hệ thống khuyến nghị dựa trên nội dung (Content-based Filtering) để giải quyết bài toán tìm kiếm cá nhân hóa trong lĩnh vực bất động sản. Quá trình thực nghiệm, nghiên cứu tiến hành chuẩn hóa ngữ cảnh không gian bằng cách trích xuất 50.967 bản ghi tại thị trường New York từ bộ dữ liệu USA Real Estate Dataset. Hệ thống sử dụng TF-IDF và MinMax Scaler để vector hóa toàn diện các đặc trưng văn bản lẫn dữ liệu số, sau đó áp dụng mô hình K-Nearest Neighbors (KNN) kết hợp độ đo Cosine Similarity. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt hiệu suất ấn tượng với độ tương đồng trung bình (ACS) lên đến 0.9959 và tỷ lệ khớp vị trí thành phố (City Match Rate) đạt 98.80%. Kết quả này không chỉ chứng minh khả năng gợi ý các bất động sản tương đồng về mặt kỹ thuật mà còn bảo toàn độ chính xác về địa lý. Nghiên cứu cung cấp một cơ sở lý luận và giải pháp thực tiễn vững chắc để triển khai các hệ thống cá nhân hóa cho lĩnh vực bất động sản.

Từ khóa: Content-based Filtering, Recommendation system, K-Nearest Neighbors, TF-IDF, Bất động sản.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sự phát triển của Internet và các nền tảng thương mại điện tử đã tác động mạnh mẽ đến phương thức giao dịch bất động sản truyền thống. Các nền tảng trực tuyến hiện nay cung cấp hàng triệu tin đăng, tạo ra sự thuận tiện nhưng đồng thời cũng gây ra vấn đề "quá tải thông tin" [1]. Người dùng thường mất rất nhiều thời gian để lọc thủ công các căn nhà phù hợp với sở thích về vị trí, giá cả và tiện ích giữa một khối lượng dữ liệu khổng lồ.

Trong khi các phương pháp lọc truyền thống (dựa trên bộ lọc cứng như khoảng giá, số phòng) thường bỏ qua các mối quan hệ ẩn giữa các thuộc tính, thì Hệ thống gợi ý (Recommender Systems - RS) được xem là giải pháp hiệu quả để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng [2], [3]. Tuy nhiên, đa số các nghiên cứu hiện nay tập trung vào lọc cộng tác (Collaborative Filtering), vốn yêu cầu lịch sử hành vi người dùng lớn – điều mà các hệ thống mới xây dựng thường thiếu hụt [4].

Để giải quyết vấn đề trên, bài báo đề xuất xây dựng hệ thống khuyến nghị dựa trên nội dung (Content-based Filtering). Phương pháp này tập trung phân tích các đặc tính nội tại của bất động sản

(mô tả, thông số kỹ thuật) để đưa ra gợi ý, đặc biệt phù hợp với đặc thù sản phẩm có giá trị cao và tần suất mua thấp như bất động sản [5], [6], [7], [8]. Mặc dù vậy, khoảng trống nghiên cứu hiện nay là sự thiếu hụt các mô hình có khả năng xử lý và kết hợp hiệu quả dữ liệu đa phương thức (bao gồm dữ liệu định lượng và thông tin văn bản về ngữ cảnh không gian) nhằm tối ưu hóa sự tương đồng mà không làm suy giảm tính nhất quán về mặt địa lý dành cho lĩnh vực bất động sản.

Từ khoảng trống đó, câu hỏi nghiên cứu cốt lõi được đặt ra tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp thiết kế, đánh giá và triển khai một hệ thống khuyến nghị dành cho lĩnh vực bất động sản nhằm đáp ứng các yêu cầu vận hành thực tiễn. Để giải quyết vấn đề này, mục tiêu nghiên cứu của bài báo được xác định bao gồm: (1) Đề xuất quy trình trích xuất đặc trưng lai (tích hợp kỹ thuật TF-IDF và MinMax Scaler) để chuẩn hóa dữ liệu hỗn hợp; (2) Xây dựng và đánh giá hệ thống khuyến nghị sử dụng thuật toán KNN kết hợp độ đo Cosine Similarity; (3) Triển khai mô hình thành một ứng dụng thực tiễn để minh chứng tính khả thi trong môi trường vận hành trực tuyến.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

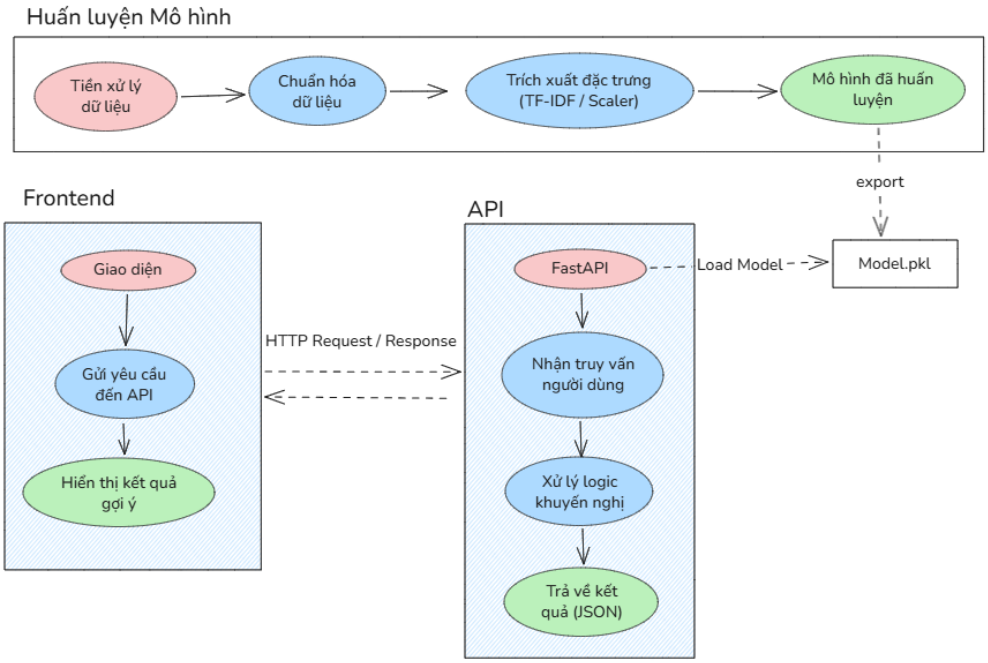
2.1. Chiến lược xử lý dữ liệu (Data Preprocessing Strategy)

Nghiên cứu sử dụng USA Real Estate Dataset thu thập từ Kaggle, bao gồm hơn 2 triệu bản ghi bất động sản tại nhiều khu vực khác nhau trên toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, dữ liệu bất động sản mang tính phụ thuộc mạnh vào yếu tố địa lý, trong đó các thuộc tính như giá cả, tiện ích và nội dung mô tả có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực. Do đó, việc sử dụng dữ liệu từ nhiều vùng địa lý khác nhau trong cùng một mô hình có thể gây ra nhiễu ngữ nghĩa và làm suy giảm chất lượng của hệ thống gợi ý.

Xuất phát từ đặc thù này, nghiên cứu thực hiện bước tiền xử lý quan trọng bằng cách lọc và trích xuất tập con dữ liệu tương ứng với Thành phố New York, nhằm đảm bảo tính nhất quán về mặt địa lý và ngữ cảnh cho bài toán. Sau quá trình lọc theo khu vực, đồng thời loại bỏ các dữ liệu thiếu (Missing values) và giá trị ngoại lai (Outliers), quy mô tập dữ liệu được thu gọn còn 50.967 bản ghi, giúp cải thiện đáng kể chất lượng biểu diễn đặc trưng cũng như hiệu năng tính toán của hệ thống. Cụ thể, việc giới hạn dữ liệu trong cùng một khu vực làm tăng tính đồng nhất của các đặc trưng văn bản, từ đó nâng cao hiệu quả của phương pháp TF-IDF trong việc trích xuất thông tin ngữ nghĩa. Đồng thời, việc giảm kích thước không gian tìm kiếm giúp giảm chi phí tính toán, cho phép thuật toán K-Nearest Neighbors (KNN) đáp ứng yêu cầu suy luận gần thời gian thực trên các hệ thống phần cứng thông dụng [9].

2.2. Các công nghệ nền tảng và Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Client-Server, giúp tách biệt rõ ràng giữa các thành phần xử lý. Bên cạnh đó, hệ thống kết hợp mô hình tách biệt giữa quy trình huấn luyện ngoại tuyến (Offline Training) và quy trình phục vụ thực tế (Online Serving), đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng.



Hình 1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống

2.2.1. Quy trình huấn luyện mô hình

Quy trình huấn luyện mô hình khởi đầu bằng việc tiếp nhận dữ liệu thô để đưa vào các bước xử lý dữ liệu và chuẩn hóa (Processing Data & Normalization). Tại đây, thư viện Pandas được sử dụng để làm sạch và đưa dữ liệu về định dạng đồng nhất trước khi chuyển sang giai đoạn kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering). Trong giai đoạn này, các phương pháp như TF-IDF đối với dữ liệu văn bản và Scaler đối với dữ liệu số được áp dụng để trích xuất những thuộc tính quan trọng nhất cho mô hình.

Sau khi quá trình huấn luyện hoàn tất, mô hình cùng các tham số tiền xử lý được đóng gói và xuất ra dưới định dạng tệp tin .pkl. Việc lưu trữ dưới dạng tệp tin trung gian này đóng vai trò quan trọng trong việc tách rời chu kỳ huấn luyện phức tạp khỏi môi trường vận hành thực tế.

2.2.2. Tầng dịch vụ (Backend API)

Tầng API được xây dựng trên nền tảng FastAPI, một framework hiện đại hỗ trợ xử lý bất đồng bộ nhằm đạt được hiệu năng cao nhất khi phục vụ nhiều yêu cầu đồng thời. Khi dịch vụ được khởi tạo, hệ thống thực hiện nạp tệp .pkl trực tiếp vào bộ nhớ để giảm thiểu độ trễ truy xuất. Khi nhận được yêu cầu truy vấn từ người dùng, tầng này sẽ thực thi logic khuyến nghị dựa trên mô hình đã nạp và trả về kết quả dưới định dạng dữ liệu cấu trúc JSON. Việc sử dụng chuẩn RESTful API giúp hệ thống Backend có khả năng giao tiếp linh hoạt với đa dạng các nền tảng phía máy khách.

2.2.3. Tầng giao diện (Frontend)

Tầng giao diện (Frontend) đóng vai trò giao diện tương tác trực tiếp, được phát triển bằng thư viện React. Chức năng chính của tầng này là cung cấp giao diện người dùng (UI) trực quan để tiếp nhận các yêu cầu của người dùng. Thông qua cơ chế HTTP Request/Response, Frontend sẽ gửi truy

vấn đến Backend và tiếp nhận dữ liệu JSON phản hồi. Cuối cùng, các thông tin này được giải mã và hiển thị lên giao diện, mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà và trực quan cho người sử dụng cuối.

2.2.4. Quá trình truyền và nhận dữ liệu

Trong kiến trúc tổng thể (Hình 1), quá trình giao tiếp giữa tầng giao diện (Frontend) và tầng dịch vụ (Backend API) được thực hiện thông qua giao thức HTTP/RESTful. Để đảm bảo tính đồng bộ và tốc độ truyền tải, toàn bộ dữ liệu truyền nhận đều được định dạng theo chuẩn JSON.

Cụ thể, luồng xử lý này diễn ra khi người dùng kích hoạt chức năng xem gợi ý trên giao diện, Frontend sẽ khởi tạo một truy vấn gửi đến API phía Backend. Gói tin này chứa tham số đầu vào cốt lõi là mã định danh duy nhất của bất động sản (property_id). Sau khi Backend tiếp nhận mã định danh, thực thi logic trích xuất đặc trưng và tính toán khoảng cách bằng KNN, hệ thống sẽ đóng gói kết quả và gửi trả lại Frontend. Gói tin phản hồi (Response) là một mảng dữ liệu JSON chứa thông tin chi tiết của 5 bất động sản láng giềng có độ tương đồng gần nhất (K=5).

Việc thiết kế kiến trúc hệ thống phân tách rõ ràng giữa quy trình huấn luyện ngoại tuyến (Offline Training) và môi trường phục vụ trực tuyến (Online Serving) đã mang lại hiệu quả và linh hoạt cho hệ thống. Sự kết hợp đồng bộ giữa tầng giao diện, tầng dịch vụ bất đồng bộ (FastAPI) và cơ chế truyền tải dữ liệu nhẹ gọn (JSON qua HTTP/RESTful) không chỉ giảm thiểu tối đa các nút thắt cổ chai về độ trễ, mà còn đảm bảo khả năng mở rộng linh hoạt.

2.3. Thuật toán trích xuất đặc trưng và khuyến nghị

Quy trình thực hiện hệ thống khuyến nghị bất động sản trong nghiên cứu này được cấu trúc thành ba giai đoạn logic tiếp nối nhau, bắt đầu từ việc xử lý đặc trưng đa phương thức đến tính toán độ tương đồng và trích xuất kết quả tối ưu. Toàn bộ luồng xử lý dữ liệu từ đầu vào là mã định danh bất động sản cho đến khi đưa ra danh sách gợi ý cuối cùng được mô tả chi tiết trong *Hình 2. (Sơ đồ luồng hoạt động của mô hình thuật toán).*

Giai đoạn đầu tiên tập trung vào việc Trích xuất đặc trưng nhằm chuyển đổi dữ liệu bất động sản thô thành các vector số học có khả năng tính toán. Do đặc thù dữ liệu bất động sản mang tính hỗn hợp và đa chiều, nghiên cứu đề xuất quy trình trích xuất đặc trưng lai nhằm tối ưu hóa biểu diễn dữ liệu. Quy trình gồm ba bước chính:

Bước 1 (Chuẩn hóa dữ liệu định lượng) Đối với các thuộc tính số như giá (price), diện tích (house_size), và số phòng (bed) thường có biên độ giá trị khác biệt lớn, gây ra hiện tượng thiên kiến trọng số (bias). Kỹ thuật *MinMaxScaler* được sử dụng để chuẩn hóa các giá trị về khoảng [0, 1], giúp triệt tiêu sự chênh lệch về đơn vị đo lường và ngăn chặn các thuộc tính có biên độ lớn như giá nhà lấn át các yếu tố khác như số phòng ngủ, giúp đảm bảo sự ổn định cho mô hình [10]:

$$X_{scaler} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

Bước 2 (Vector hóa thông tin ngữ cảnh không gian) Thay vì xử lý độc lập, các thông tin địa lý gồm thành phố (city), bang (state) được tích hợp thành một chuỗi văn bản đại diện cho ngữ cảnh không gian. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật *TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency)*

để chuyển đổi chuỗi này thành vector số học. Phương pháp này giúp vector hóa văn bản đồng thời đánh trọng số cao cho các từ khóa đặc trưng (như tên các khu vực cụ thể tại New York), giúp hệ thống phân biệt rõ ràng các vị trí địa lý trong không gian vector [11].

Bước 3 (Hợp nhất đặc trưng) Đây là giai đoạn cốt lõi để tạo ra đại diện toàn diện cho thực thể. Vector đặc trưng số (V_num) và vector đặc trưng văn bản (V_text) được ghép nối để hình thành vector lai (V_hybrid):

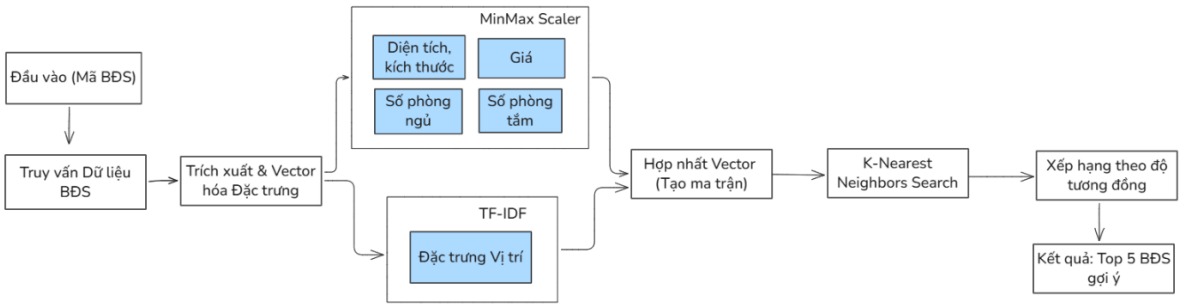
$$V_{hybrid} = V_{num} \oplus V_{text}$$

Dựa trên không gian vector hợp nhất này, độ đo Cosine Similarity được áp dụng để xác định mức độ tương đồng giữa hai bất động sản A và B. Độ đo này đặc biệt hiệu quả trong việc xử lý các vector đặc trưng có số chiều lớn và độ thưa cao:

$$Cosine(A,B) = \frac{A.B}{\|A\|\|B\|} = \frac{\Sigma_{i=1}^{n} A_i B_i}{\sqrt{\Sigma_{i=1}^{n} A_i^2}\sqrt{\Sigma_{i=1}^{n} B_i^2}}$$

Khác với khoảng cách Euclid, độ đo Cosine tập trung vào hướng của vector thay vì độ lớn, giúp xác định chính xác sự tương đồng về cấu trúc nội dung. Trong không gian này, giá trị Cosine tiệm cận mức 1 biểu thị mức độ tương quan cao giữa các thuộc tính nội dung của hai bất động sản, làm cơ sở để xác định các lựa chọn thay thế phù hợp cho người dùng.

Cuối cùng, thuật toán tiến hành giai đoạn Tìm kiếm láng giềng (Nearest Neighbors) để trích xuất kết quả. Hệ thống vận hành thuật toán *K-Nearest Neighbors (KNN)* với cấu hình tham số metric='cosine' và algorithm='brute' để thực hiện tìm kiếm toàn cục trên tập dữ liệu. Với cấu hình K=5, thuật toán sẽ định danh năm bất động sản có khoảng cách vector gần nhất với đối tượng mục tiêu mà người dùng đang quan tâm. Kết quả đầu ra là một danh sách các lựa chọn được xếp hạng theo độ tương đồng giảm dần, đảm bảo tính cá nhân hóa và sát thực với nhu cầu tìm kiếm.

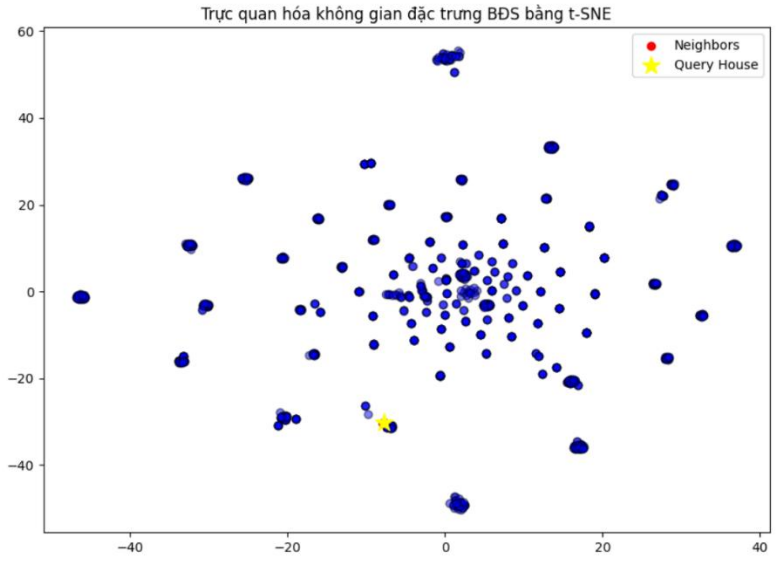


Hình 2. Sơ đồ luồng hoạt động của mô hình thuật toán

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN

3.1. Phân tích không gian đặc trưng

Để kiểm chứng hiệu quả của quá trình trích xuất đặc trưng và khả năng phân nhóm của thuật toán, nghiên cứu đã áp dụng kỹ thuật t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding) nhằm giảm chiều dữ liệu từ không gian vector cao chiều xuống không gian hai chiều (2D). Kết quả trực quan hóa thông qua biểu đồ phân tán cho thấy các điểm dữ liệu đại diện cho các bất động sản có đặc tính tương đồng (như cùng phân khúc giá hoặc cùng khu vực địa lý) có xu hướng hội tụ thành các cụm rõ rệt. Điều này minh chứng rằng bộ đặc trưng được xây dựng từ sự kết hợp giữa MinMaxScaler và TF-IDF đã phản ánh chính xác các thuộc tính cốt lõi của bất động sản, tạo tiền đề thuận lợi cho việc tìm kiếm láng giềng gần nhất.



Hình 3. Trực quan hóa không gian đặc trưng bằng t-SNE

Như thể hiện tại Hình 3, kết quả trực quan hóa cho thấy sự phân cụm rõ rệt. Căn nhà truy vấn (Query House - Ngôi sao vàng) nằm ở trung tâm một cụm dữ liệu, và các láng giềng gần nhất (Neighbors - Chấm đỏ) bao quanh rất sát truy vấn này. Sự tách biệt của cụm này so với các điểm dữ liệu khác (Chấm xanh) chứng minh rằng thuật toán KNN và độ đo Cosine đã hoạt động hiệu quả trong việc nhận diện các bất động sản có đặc tính tương đồng.

3.2. Đánh giá hiệu năng mô hình

Do đặc thù bài toán khuyến nghị không có dữ liệu gán nhãn hành vi (Unsupervised), nghiên cứu sử dụng các chỉ số đánh giá nội tại. Kết quả thực nghiệm trên tập dữ liệu New York với K=5 được tại *Hình 4 (Kết quả đánh giá mô hình)*.

```
================================================
BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MÔ HÌNH
================================================
                        Metric Value (K=5)
Average Cosine Similarity (ACS)     0.9959
               City Match Rate     98.80%
================================================
```

Hình 4. Kết quả đánh giá mô hình

Average Cosine Similarity (ACS): Đạt 0.9959, chỉ số này tiệm cận 1.0, cho thấy các gợi ý đưa ra có nội dung gần như tương đồng tuyệt đối với yêu cầu của người dùng về mặt toán học.

City Match Rate: Đạt 98.80%, tỷ lệ này cho thấy hệ thống duy trì tính nhất quán về địa lý rất tốt, nghĩa là khi người dùng xem nhà ở một khu vực, hệ thống ưu tiên gợi ý các căn nhà lân cận thay vì các khu vực xa lạ.

Các chỉ số định lượng trên đã khẳng định tính đúng đắn của phương pháp tiếp cận dựa trên nội dung. Việc đạt được độ tương đồng ACS rất cao cùng khả năng bảo toàn tính địa phương (City Match Rate) cho thấy mô hình KNN đã giải quyết tốt bài toán tìm kiếm sự tương đồng trong không gian đa chiều. Cần lưu ý rằng, trong bối cảnh bài toán này, thuật toán KNN vận hành như một công cụ truy xuất thông tin dựa trên cơ chế học không giám sát (Unsupervised Learning). Do mô hình không thực hiện tối ưu hóa trọng số dựa trên hàm mất mát để dự đoán nhãn như trong học có giám sát (Supervised Learning), mức điểm ACS tiệm cận tuyệt đối không phải là biểu hiện của hiện tượng quá khớp (overfitting).

Ngược lại, điểm số này phản ánh độ chính xác của thuật toán trong việc trích xuất các láng giềng có tập đặc trưng gần như trùng khớp hoàn toàn với truy vấn đầu vào. Đây là cơ sở vững chắc về mặt lý thuyết để triển khai mô hình vào môi trường vận hành thực tế, đảm bảo các gợi ý đưa ra không chỉ đúng về mặt toán học mà còn phù hợp với tâm lý tìm kiếm của người dùng.

3.2.1. Phân tích so sánh mô hình

Nhằm đánh giá một cách khách quan và toàn diện hiệu quả của hệ thống, nghiên cứu tiến hành phân tích so sánh phương pháp trích xuất đặc trưng lai kết hợp KNN và Cosine Similarity với ba phương pháp tiếp cận phổ biến trong bài toán khuyến nghị bất động sản.

So sánh với phương pháp lọc truyền thống (Rule-based Filtering): Các nền tảng hiện hành thường sử dụng truy vấn SQL dựa trên các giới hạn cứng (khoảng giá, số phòng). Phương pháp này tồn tại điểm yếu chí mạng là hiệu ứng biên (boundary effect) – bỏ sót các kết quả tiềm năng chỉ vì chênh lệch một giá trị rất nhỏ. Ngược lại, mô hình KNN đề xuất sử dụng lọc mềm (soft-filtering) trong không gian đa chiều, cho phép hệ thống tìm ra các lựa chọn thay thế linh hoạt có tính bù trừ.

So sánh với Lọc cộng tác (Collaborative Filtering - CF): Mặc dù CF là tiêu chuẩn trong thương mại điện tử, phương pháp này đòi hỏi ma trận tương tác người dùng - vật phẩm khổng lồ. Đối với lĩnh vực bất động sản, tần suất giao dịch của một người dùng rất thấp và các căn nhà bán xong sẽ bị gỡ khỏi nền tảng. Phương pháp lọc dựa trên nội dung (Content-based Filtering) giải quyết vấn đề này bằng cách chỉ phụ thuộc vào vị trí và đặc tính nội tại của sản phẩm, cho phép khuyến nghị ngay lập tức các bất động sản được niêm yết.

So sánh với KNN sử dụng khoảng cách Euclid: Khác biệt cốt lõi của nghiên cứu nằm ở việc lựa chọn độ đo Cosine Similarity cho không gian đặc trưng lai. Khi xử lý vector hợp nhất (V_hybrid), sự xuất hiện của các vector văn bản TF-IDF (đại diện cho ngữ cảnh không gian) tạo ra một không gian thưa và nhiều chiều. Khoảng cách Euclid tính toán khoảng cách hình học tuyệt đối, do đó bị

nhiễu rất mạnh bởi biên độ của vector, do vậy các bất động sản có đoạn mô tả độ dài khác nhau sẽ bị đánh giá là sai lệch lớn. Ngược lại, độ đo Cosine chỉ tập trung vào góc giữa các vector, qua đó triệt tiêu hoàn toàn sự sai lệch do chênh lệch độ lớn, đánh giá chính xác độ tương đồng về mặt cấu trúc đặc trưng.

Bảng 1. So sánh đặc tính của các phương pháp khuyến nghị bất động sản

Tiêu chí đánh giá	Lọc truyền thống	Lọc cộng tác (Collaborative Filtering)	KNN (Euclid)	Mô hình đề xuất
Yêu cầu dữ liệu hành vi	Không	Rất cao	Không	Không
Khả năng xử lý vector	Không áp dụng	Khó áp dụng trực tiếp	Thấp	Tối ưu
Bảo toàn ngữ cảnh địa lý	Phụ thuộc từ khóa	Phụ thuộc cụm người dùng	Dễ sai lệch do hướng vector	Độ chính xác cao
Tính linh hoạt	Thấp	Cao	Cao	Rất cao

Việc đối chiếu đa chiều này cung cấp cơ sở luận vững chắc để giải thích cho quyết định lựa chọn mô hình KNN kết hợp trích xuất đặc trưng lai và Cosine Similarity là phương pháp tiếp cận phù hợp và tối ưu nhất trên tập dữ liệu USA Real Estate.

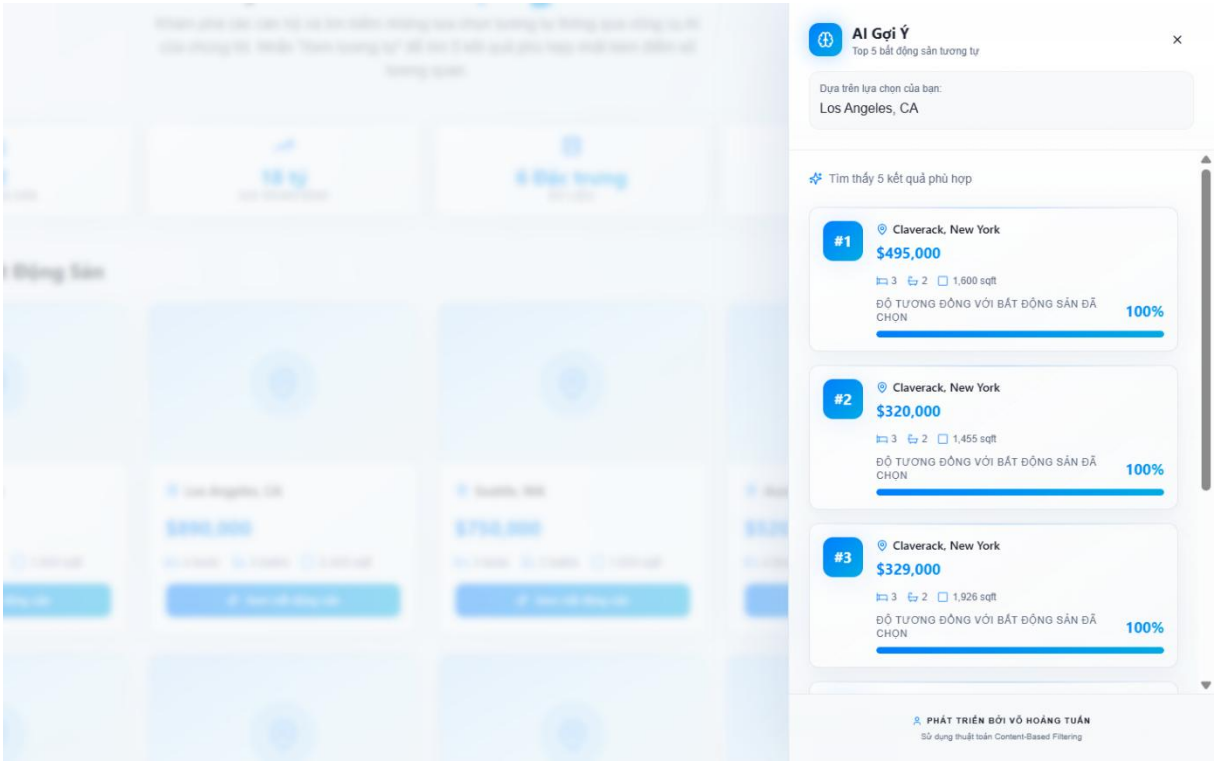
3.3. Vận hành hệ thống

Dựa trên mô hình lý thuyết đã được kiểm chứng, hệ thống được đóng gói và triển khai hoàn chỉnh trên nền tảng web hiện đại với kiến trúc Client-Server. Để đáp ứng yêu cầu vận hành thực tế trên môi trường Internet, hệ thống Backend và mô hình học máy được lưu trữ, triển khai trên máy chủ đám mây (Cloud Server) với cấu hình phần cứng cụ thể bao gồm: vi xử lý 4 nhân (4 vCPUs), bộ nhớ trong (RAM) 8GB. Môi trường máy chủ được thiết lập trên hệ điều hành Linux (Ubuntu), kết hợp máy chủ web (web server) để tối ưu hóa việc phân luồng và quản lý các truy vấn bất đồng bộ từ framework FastAPI.



Hình 5a. Giao diện trang chủ hệ thống PropTech AI với danh sách bất động sản.

Giao diện người dùng (Frontend) được phát triển bằng ReactJS, cung cấp trải nghiệm tương tác mượt mà và trực quan. Giao diện chính *(Hình 5a)* cho phép người dùng khám phá danh sách bất động sản với các thông tin tóm tắt như giá, địa chỉ và số phòng.



Hình 5b. Giao diện hiển thị kết quả khuyến nghị và hiệu năng phản hồi API.

Khi người dùng chọn một bất động sản cụ thể, hệ thống kích hoạt tính năng khuyến nghị. Giao diện chi tiết *(Hình 5b)* hiển thị danh sách đề xuất ngay bên cạnh thông tin chính. Tại đây, mức độ

tương đồng được hiển thị trực quan dưới dạng thanh tiến trình, giúp người dùng dễ dàng đánh giá mức độ phù hợp của các gợi ý.

Cùng với đó, kết quả cho thấy thời gian phản hồi của API cho một truy vấn khuyến nghị phức tạp dao động ở mức dưới 1 giây (cụ thể trong trong quá trình thử nghiệm là khoảng 988ms). Tốc độ này bao gồm cả quá trình nhận request, vector hóa dữ liệu đầu vào, truy vấn KNN trên tập dữ liệu 50.967 bản ghi và trả về kết quả JSON. Đây là mức hiệu năng chấp nhận được đối với các ứng dụng web thời gian thực, đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn.

3.4. Thảo luận

Kết quả vận hành thực tế cho thấy sự chuyển đổi thành công từ mô hình nghiên cứu sang sản phẩm ứng dụng. Hệ thống hoạt động ổn định, giao diện thân thiện và tốc độ xử lý nhanh. Việc hiển thị minh bạch điểm số tương đồng (Similarity Score) là một ưu điểm lớn, giúp tăng độ tin cậy của hệ thống đối với người sử dụng.

Về mặt thiết kế hệ thống, việc giới hạn phạm vi nghiên cứu và thực nghiệm trong một thị trường khu biệt (Thành phố New York) là một bước chuẩn hóa ngữ cảnh không gian có chủ đích. Bất động sản là lĩnh vực có tính không đồng nhất về mặt địa lý rất cao. Do đó, việc giới hạn dữ liệu trong cùng một không gian giúp mô hình tránh được hiện tượng nhiễu không gian, đảm bảo các gợi ý không bị xa rời thực tế địa lý của người mua.

Xét dưới góc độ đặc thù ngành, bất động sản hoạt động theo mô hình O2O (Online-to-Offline), trong đó nền tảng trực tuyến đóng vai trò sàng lọc thông tin sơ cấp, còn quyết định giao dịch cuối cùng phụ thuộc vào các hoạt động thực địa và pháp lý. Do đó, tốc độ và độ chính xác trong việc lọc thông tin là yếu tố then chốt. Mặc dù mức độ tương đồng cực cao (ACS ~0.99) mang đặc trưng của sự chuyên biệt hóa (Overspecialization) một giới hạn nội tại của phương pháp lọc dựa trên nội dung làm giảm tính đa dạng (Diversity) của danh sách kết quả, nhưng đây là một sự đánh đổi hợp lý. Khác với lĩnh vực giải trí, người mua bất động sản có các ràng buộc rất nghiêm ngặt về ngân sách và khu vực, do vậy hệ thống cần ưu tiên khả năng tìm kiếm các sản phẩm thay thế tương đương sát với nhu cầu thực tế nhất.

Trong khi các hệ thống tìm kiếm truyền thống thường gặp thách thức về chi phí hạ tầng do phải duy trì các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (RDBMS) đồ sộ để phục vụ truy vấn thời gian thực, kiến trúc đề xuất trong nghiên cứu này đã giải quyết triệt để vấn đề trên bằng cách chuyển dịch gánh nặng tính toán sang giai đoạn huấn luyện ngoại tuyến (Offline Training). Khi vận hành, hệ thống chỉ cần triển khai các mô hình đã đóng gói qua giao diện API nhẹ, thực hiện các phép toán trên bộ nhớ thay vì truy xuất ổ đĩa liên tục. Cách tiếp cận này không chỉ tối ưu hóa chi phí vận hành mà còn đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà ngay cả khi quy mô dữ liệu mở rộng.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng xác định được một số hạn chế về khả năng mở rộng (Scalability) của mô hình hiện tại. Thuật toán KNN đang được cấu hình tìm kiếm Brute-force với độ phức tạp thời gian là O(N . d). Đối với tập dữ liệu thực nghiệm 50.967 bản ghi, thời gian truy xuất xấp xỉ 988ms là hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu thời gian thực. Nhưng nếu hệ thống mở rộng quy mô lên hàng triệu bản ghi, cơ chế tìm kiếm tuần tự sẽ trở thành nút thắt cổ chai về độ trễ. Để khắc phục vấn đề này, các nghiên cứu và triển khai trong tương lai bắt buộc phải chuyển đổi sang các kiến trúc tìm kiếm láng

giềng xấp xỉ (Approximate Nearest Neighbors - ANN) như FAISS hoặc HNSW. Kỹ thuật này sẽ giúp giảm độ phức tạp thuật toán xuống xấp xỉ O(log N), cho phép hệ thống duy trì độ trễ dưới 1 giây trên quy mô dữ liệu khổng lồ mà chỉ phải đánh đổi một tỷ lệ về độ chính xác.

4. KẾT LUẬN

Bài báo đã trình bày một quy trình toàn diện để xây dựng hệ thống khuyến nghị bất động sản dựa trên nội dung, bắt đầu từ khâu thu thập và tiền xử lý dữ liệu, mô hình hóa thuật toán trích xuất đặc trưng, cho đến việc hiện thực hóa thành một ứng dụng web hoàn chỉnh. Việc lựa chọn chiến lược tập trung vào tập dữ liệu khu biệt (Thành phố New York) kết hợp với thuật toán K-Nearest Neighbors và kỹ thuật TF-IDF đã chứng minh hiệu quả vượt trội, khắc phục được vấn đề nhiễu dữ liệu không gian thường gặp.

Về mặt phương pháp, nghiên cứu đã thiết kế thành công quy trình trích xuất đặc trưng lai, chuẩn hóa hiệu quả dữ liệu hỗn hợp (văn bản và số) của bất động sản. Đặc biệt, thông qua phân tích so sánh, bài báo đã khẳng định tính tối ưu của độ đo Cosine Similarity so với các phương pháp cơ sở, giúp hệ thống đạt chỉ số độ tương đồng nội tại ACS rất cao (0.9959) và tỷ lệ khớp vị trí 98.80%.

Về mặt thực nghiệm và ứng dụng, nghiên cứu cung cấp các bằng chứng trực quan thông qua biểu đồ t-SNE *(Hình 3),* minh chứng khả năng phân cụm dữ liệu chính xác của thuật toán. Dự án cũng đã triển khai thành công hệ thống trên kiến trúc hiện đại (ReactJS và FastAPI), đảm bảo giao diện trực quan và hiệu năng vận hành thực tế với độ trễ dưới 1 giây *(Hình 5a, 5b).*

Mặc dù hệ thống hiện tại giải quyết tốt bài toán đề xuất dành cho lĩnh vực bất động sản, nghiên cứu vẫn nhìn nhận những hạn chế nhất định về độ đa dạng của kết quả và giới hạn của mô hình. Do đó, hướng phát triển tiếp theo sẽ tập trung vào hai mục tiêu trọng điểm: (1) Nâng cấp kiến trúc tìm kiếm sang các cấu trúc láng giềng xấp xỉ (Approximate Nearest Neighbors - ANN) như FAISS để giảm độ phức tạp thuật toán xuống mức O(log N), đáp ứng khả năng mở rộng dữ liệu trên quy mô toàn quốc; (2) Tích hợp dữ liệu hành vi người dùng (User Behavior Data) để xây dựng Hệ thống khuyến nghị lai (Hybrid Recommender System) [12], qua đó cân bằng giữa độ chính xác kỹ thuật và tính cá nhân hóa đa dạng cho người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] F. Ricci, L. Rokach, & B. Shapira (2015). Recommender Systems Handbook. Springer US.

[2] J. Bobadilla, F. Ortega, A. Hernando, & A. Gutiérrez (2013). Recommender systems survey. Knowledge-Based Systems, 46, 109-132.

[3] Y. Ge, S. Liu, Z. Fu, J. Tan, Z. Li, S. Xu, ... & Y. Zhang (2024). A Survey on Trustworthy Recommender Systems. ACM Transactions on Recommender Systems, 1(1), 1-38.

[4] T. Nguyen, S. Vu, T. Nguyen, V. Pham, & H. Nguyen (2023). Design a Recommendation System in Real Estate Investment based on Context Approach. Proceedings of the 15th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, 2, 255-263.

[5] M. Sadeghi, E. Zamani, & B. Clegg (2021). Recommender Systems in the Real Estate Market—A Survey. Applied Sciences, 11(16), 7502. MDPI.

[6] C. Henríquez-Miranda, J. Ríos-Pérez, & G. Sanchez-Torres (2025). Recommender systems in real estate: a systematic review. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 14(3), 2156-2170.

[7] T. Badriyah, S. Azvy, & I. Syarif (2018). Recommendation system for property search using content based filtering method. 2018 International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT), 442-447. IEEE.

[8] P. Lops, M. de Gemmis, & G. Semeraro (2011). Content-based Recommender Systems: State of the Art and Trends. Recommender Systems Handbook, 73–105. Springer.

[9] M. Chen, C. Lee, & Y. Chun (2026). A Machine Learning Approach Using Spatially Explicit K-Nearest Neighbors for House Price Predictions. ISPRS International Journal of Geo-Information, 15(1), 46.

[10] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, ... & E. Duchesnay (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830.

[11] G. Salton, & C. Buckley (1988). Term-weighting approaches in automatic text retrieval. Information Processing & Management, 24(5), 513-523.

[12] C. Venkatesh, H. Oberoi, A. Goyal, & N. Sikka (2024). RE-RecSys: An End-to-End system for recommending properties in Real-Estate domain. arXiv preprint arXiv:2404.16553.